# PROJETO INTEGRADOR

| CURSO | UNIDADE CURRICULAR |
|---|---|
| LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA | SISTEMAS MULTIMÉDIA II |
| **DOCENTE** | |
| HELDER PINTO, MÁRIO AMORIM E SÉRGIO NOGUEIRA | |

## SPRINT A

### A. PLANEAMENTO

Com base na distribuição das tarefas ao longo do semestre e de acordo com o tempo necessário para as desenvolver, é proposto que na *sprint* A, cada equipa de trabalho se dedique a:

- Analisar e atualizar ao levantamento de requisitos fornecido;
- Reformular o diagrama de *Use Cases* (*UC*) e o Modelo Relacional de Dados que são fornecidos;
- Desenhar outros elementos UML;
- Definir o planeamento das tarefas.

### B. *USER STORIES*

As *user stories* (*US*) são explicações gerais e informais relativas a funcionalidades de sistemas informáticos, escritas na perspetiva do utilizador ou do cliente, com o objetivo de articular o valor de cada peça particular no contexto geral do projeto. No decorrer do sprint A, são propostas as seguintes *US* e respetiva prioridade. A equipa deve dividi-las uniformemente para cada elemento e definir a sua estratégia de execução considerando:

- Prioridade 1: obrigatório
- Prioridade 2: necessário
- Prioridade 3: favorável
- Prioridade 4: facultativo (para valorização da avaliação)

| *User Story* | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|
| **US_A001** | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa faça o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, usando a metodologia FURPS+, para garantir um âmbito claro e critérios de aceitação mensuráveis. | 1 |
| **US_A002** | Como Analista de Software, eu pretendo perceber as funcionalidades do sistema através do diagrama de *Use Cases,* claro e completo. | 3 |
| **US_A003** | Como Gestor de Bases de Dados, eu pretendo perceber a estrutura e a relação da informação necessária ao sistema através do Modelo Relacional de Dados. | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| **US_A004** | Como Analista de Software, pretendo perceber a arquitetura do sistema e a comunicação entre componentes (UI .NET MVC, API Django REST, microserviço Python de cálculos, MySQL, Nginx/infra), através de um diagrama de componentes, para alinhar responsabilidades e interfaces. | 1 |
| **US_A005** | Como Analista de Software, pretendo perceber a topologia de execução e a forma de instalação/deploy do sistema (containers Docker, serviços, redes/portas, HTTPS via Nginx, dependências), através de um diagrama de deployment, para orientar a preparação do ambiente e a entrega. | 1 |
| **US_A006** | Como Programador, pretendo preparar, configurar e partilhar um repositório GitHub com a equipa de desenvolvimento e orientação, com estrutura inicial do projeto, README, .gitignore e regras de branch/PR, para facilitar colaboração e controlo de versões. | 1 |
| **US_A007** | Como Gestor de Projeto, pretendo que a equipa proceda à distribuição das tarefas e responsabilidades do Sprint A, estimando esforço e definindo responsáveis e prazos, para garantir execução e acompanhamento. | 3 |
| **US_A008** | Como Gestor de Projeto, pretendo estruturar o GitHub Projects, user stories e issues (com responsável, etiquetas, prioridade e estimativa), para dar visibilidade ao progresso e facilitar a gestão do trabalho. | 1 |
| **US_A009** | Como Gestor de Projeto, pretendo configurar GitHub Actions com um pipeline mínimo (build, testes e verificação de qualidade básica, quando aplicável), para automatizar validações e reduzir erros nas entregas. | 2 |
| **US_A010** | Como Gestor de Projeto, eu pretendo preparar a *sprint review* para apresentação (*PPT* ou outro) no dia de avaliação (*deadline* da *sprint*). | 2 |
| **US_A011** | Como Gestor de Projeto, eu pretendo compilar num relatório, todo o trabalho produzido. | 3 |

Tabela 1 - *User Stories* para a sprint A

## C. CONSIDERAÇÕES

Para desenhar elementos *UML* pode utilizar a ferramenta online: https://www.drawio.com, ou outra a gosto. Pode e deve fazer uso dos diagramas fornecidos, analisando e atualizando, sempre que necessário.

Deve usar o modelo do relatório fornecido e ter atenção aos capítulos que deve preencher em cada sprint.

Para preparar a apresentação pode organizar o trabalho da sprint num *PPT* ou outra ferramenta a gosto. Deve incluir:

- *Slide* capa;
- *Slides* com o trabalho desenvolvido – pode incluir prints, vídeos ou outros elementos;
- *Slide* com mapa da gestão de tarefas (*US*) por elemento da equipa responsável pela US e respetiva percentagem de conclusão;
- *Slide* com conclusão sobre o desempenho/a evolução do trabalho e mapa da previsão dos próximos passos;
- *Slide* com autoavaliação da equipa e/ou individualmente por cada membro relativamente à *sprint* concluída.

A apresentação deve ser fluída, organizada e num formato de ***pitch* de 5 minutos.** Pode ser guiada pelo *team leader* e ter intervenção da equipa sempre que necessário. No final, é reservado tempo de debate com o "cliente".

O trabalho desenvolvido deve ser submetido **via moodle** até às **23h59 de dia 21 de abril**, de 2026, para ser apresentado, presencialmente, na aula de dia 22 de abril, de 2026. Todos os ficheiros de código e outros ficheiros de texto para testes devem ser entregues em formato .ZIP, com o nome **LEI-SMUL2-PI-SprintA-NOME-NOME-NOME** (em que NOME, corresponde ao nome de cada estudante). Basta o envio de um trabalho por grupo. Caso o moodle não permita, pode enviar o link wetransfer para: helder.pinto@my.istec.pt. O relatório deve ser submetido em formato .PDF com o nome **LEI-SMUL2-PI-SprintA-Rel-NOME-NOME-NOME** (em que NOME, corresponde ao nome de cada estudante).